

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1

«ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АЛГОРИТМИ»

Виконав:

студент 1 курсу групи ФЕП-12с

Бартосевич Д.Р.

Перевірив:

асист. Васюта В.М.

Львів – 2026

Мета: закріпити навички побудови найпростіших алгоритмів; навчитися записувати розв'язок задачі у математичній формі та подавати його у вигляді блок-схеми на прикладі обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.

Хід роботи

1. Розв'язок задачі у математичній формі

Нехай трикутник заданий довжинами трьох сторін a , b , c . Площу такого трикутника обчислюють за формулою Герона.

Спочатку обчислюють півпериметр трикутника:

$$p = (a + b + c) / 2$$

Тоді площа трикутника:

$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$$

Формула застосовна лише тоді, коли задані довжини утворюють трикутник, тобто виконується нерівність трикутника: сума будь-яких двох сторін більша за третю ($a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$).

2. Блок-схема алгоритму

Блок-схему побудовано на сайті <https://app.diagrams.net/> (draw.io). У ній використано такі фігури: овал — початок і кінець алгоритму, паралелограм — введення та виведення даних, прямокутник — обчислення, ромб — перевірка умови.

Алгоритм працює так: спочатку вводимо довжини сторін a , b , c . Далі перевіряємо, чи існує такий трикутник. Якщо умова не виконується, виводимо повідомлення «Не трикутник» і алгоритм завершується. Якщо ж виконується, то обчислюємо півпериметр p , потім площу S за формулою Герона і виводимо результат.

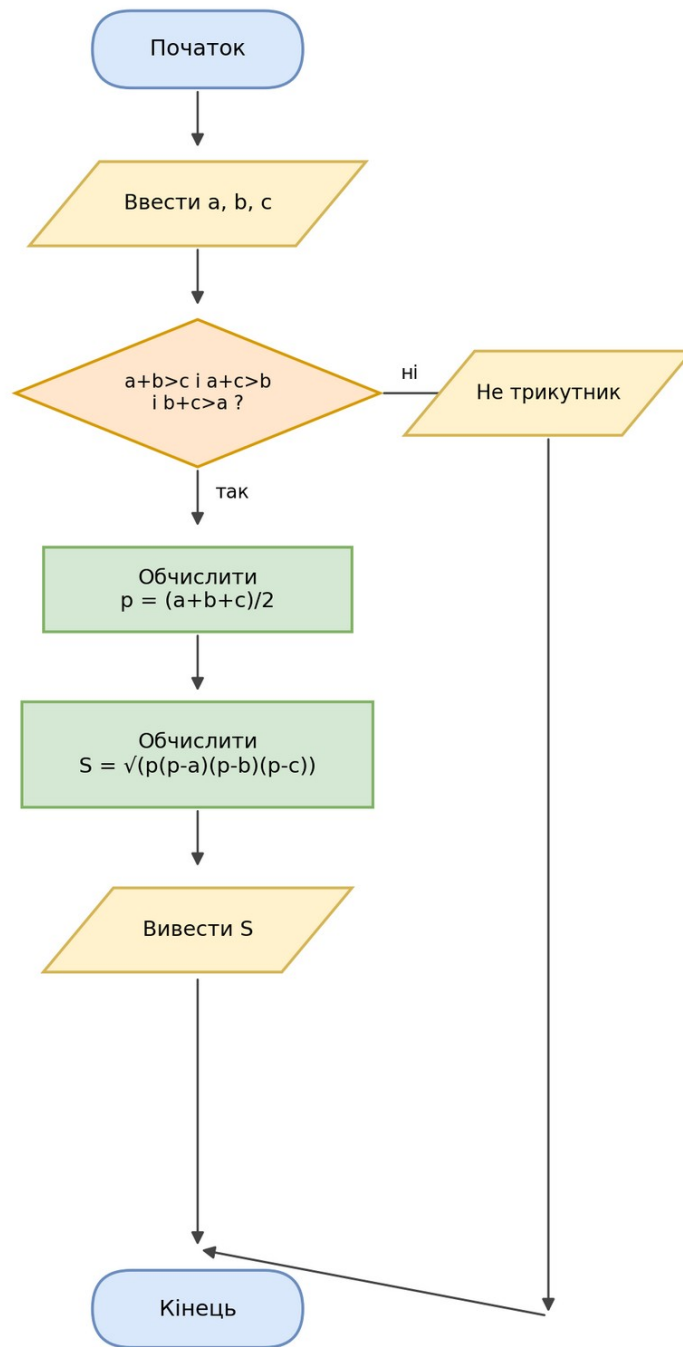


Рис. — Блок-схема алгоритму обчислення площі трикутника за довжинами його сторін

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я навчився записувати розв'язок задачі в математичній формі та подавати його у вигляді блок-схеми. Я записав формулу Герона, за якою обчислюють площу трикутника за трьома його сторонами, та умову існування трикутника. Також я побудував блок-схему цього алгоритму, у якій є введення даних, перевірка умови та обчислення площі. Мету роботи досягнуто.